01. Даташиты (Datasheets)
02. Статьи, аналитика
03. Инструкции, user manuals
04. Принципиальные схемы
05. Программы
06. Радиолюбителю
07. Справочник
08. Глоссарий
09. Ремонт электроники
10. Выставки
11. Статьи, партнеры

12 лет назад

Устройство и ремонт электронных узлов системы зажигания инжекторных двигателей

7

Страницы: 1 2

Современный инжекторный двигатель наряду с механической частью имеет электронные узлы, без которых его работа невозможна. Рассмотрим работу и устройство некоторых электронных узлов системы зажигания инжекторного двигателя.

Контроллер

Основным устройством электронной системы зажигания является контроллер, еще его называют электронным блоком управления (ЭБУ).

Контроллер анализирует сигналы, полученные с различных датчиков, и управляет исполнительными механизмами системы - топливными форсунками, модулем зажигания, регулятором холостого хода,клапаном продувки адсорбера, реле управления, и другими узлами.

На примере широко используемого в автомобилях ВАЗ контроллера типа "Январь 5.1" познакомимся с его устройством и работой в составе системы зажигания автомобиля.

Конструктивно контроллер собран на печатной плате, установленной в герметичный металлический корпус.

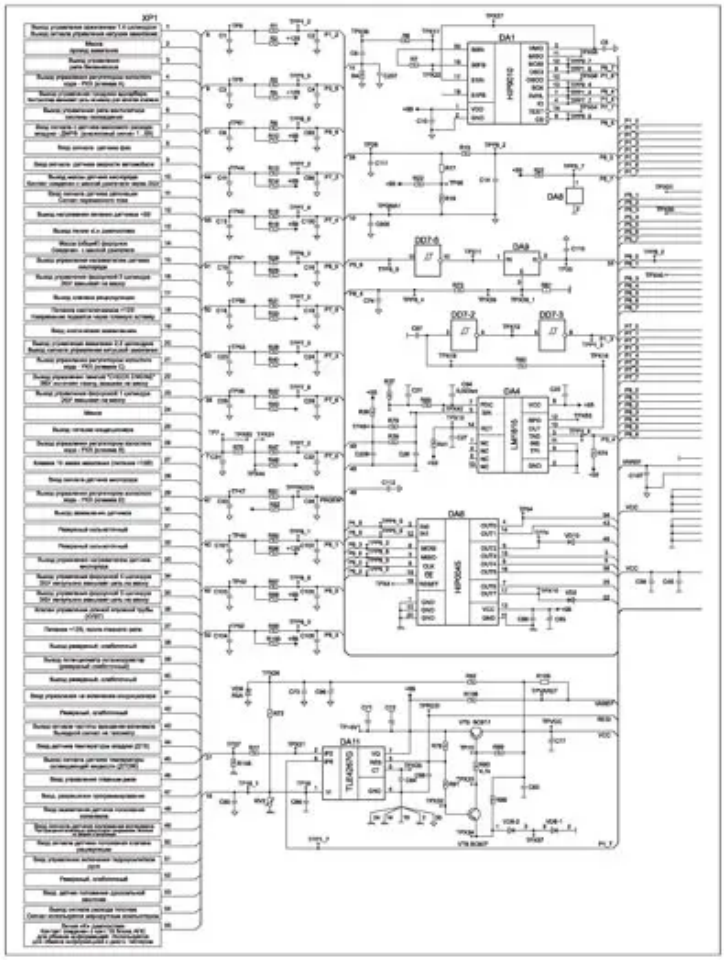


Рис. 1. Принципиальная электрическая схема контроллера "Январь 5.1" (1/2)

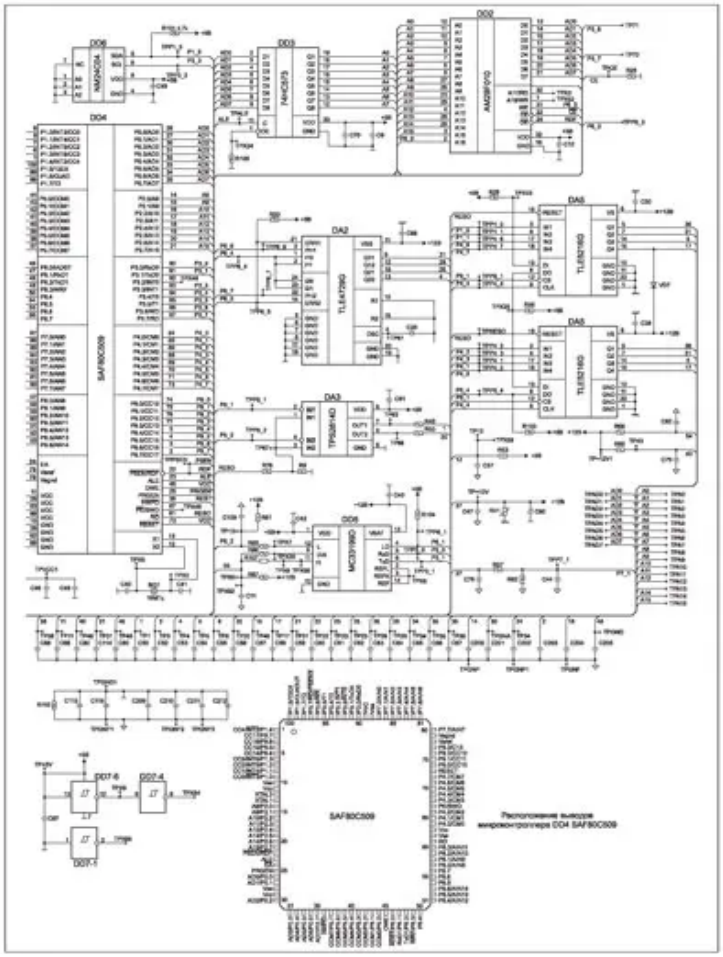


Рис. 1. Принципиальная электрическая схема контроллера "Январь 5.1" (2/2)

Принципиальная электрическая схема контроллера "Январь 5.1" показана на рис. 1.

На корпусе контроллера расположен трехрядный 55-контактный соединитель XP1.

Питание на плату контроллера подается через контакты 18 (+12 В, аккумулятор), 37 (+12 В, питание после главного реле) соединителя XP1.

ЭБУ работает под управлением 8-битного микроконтроллера DD4 типа SAF80C509, который выполнен по технологии CMOS.

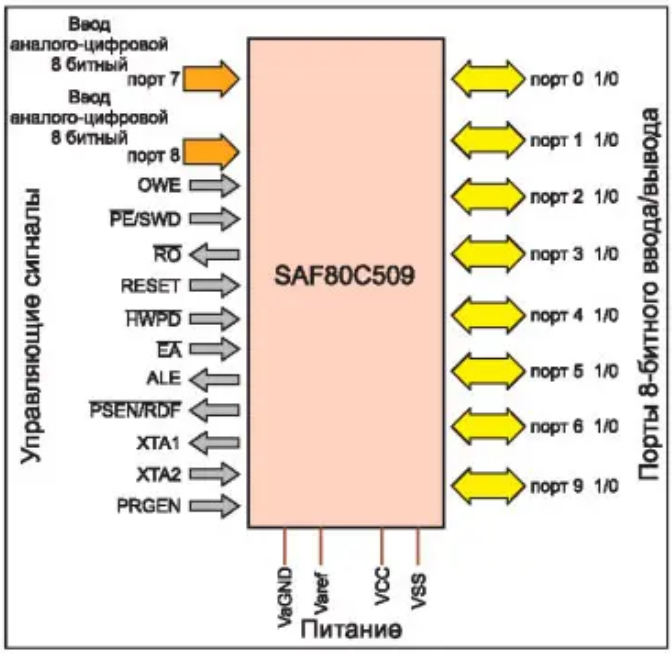


Рис. 2. Основные сигналы на микроконтроллере SAF800509

На рис. 2 показаны основные сигналы микроконтроллера SAF80C509.

Микроконтроллер питается напряжением +5 В (выв. 11, 29, 63,

89) от стабилизатора DA11 типа TLE 4267G.

В состав DD11 входят схемы защиты от короткого замыкания, повышенного входного напряжения, обратной полярности (переплю-совки) и перегрева.

В составе схемы контроллера имеются электрически стираемое постоянное запоминающее устройство (ЭСППЗУ) DD6 типа NM 24C04 и оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) DD2 типа 29F010 (Flash-память). Связь между микроконтроллером и микросхемой DD6 обеспечивается по цифровой шине I2C.

ЭСППЗУ используется для хранения пользовательских данных, а ОЗУ - для временного хранения данных, полученных в результате измерения параметров и кодов неисправностей.

Микросхема ОЗУ являются энергонезависимой, при снятии питания данные сохраняются.

Связь между микросхемой DD2 и микроконтроллером обеспечивается по параллельной 15-разрядной шине адреса и 8-разрядной шине данных.

К выв.12,13 микроконтроллера подключен кварцевый резонатор BQ1 частотой 16 МГц, стабилизирующий частоту внутреннего генератора.

Для связи микроконтроллера DD4 с внешним электронным диагностическим устройством в ЭБУ служит специализированная микросхема DD5 типа MC33199D. Данные передаются по последовательному интерфейсу по линиям K и L стандарта ISO 9141 (выв. 13 - L-линия, выв. 55 - K-линия соединителя XP1).

Для обеспечения работы системы зажигания инжекторного двигателя используются датчики, с помощью которых ЭБУ снимает показания работы узлов и агрегатов двигателя.

После сбора и обработки информации от датчиков контроллер

управляет исполнительными механизмами, которые отвечают за топливоподачу, систему зажигания, регулировку холостого хода, охлаждение двигателя и т.д.

На примере некоторых датчиков и исполнительных устройств познакомимся с их работой в составе системы зажигания автомобиля. Кроме того, рассмотрим их характерные отказы и порядок устранения.

Датчик детонации

Датчик детонации (ДД) пьезоэлектрического типа ОК устанавливается на блоке двигателя.

Во время возникновения детонации датчик генерирует напряжение переменного тока, амплитуда которого зависит от уровня детонации.

Датчик соединен с контроллером с помощью жгута. Сигнал с контактов 1 (сигнальный) и 2 ("земля") подается на контакты 30 и 11 соединителя XP1 ЭБУ Для предотвращения наводок от внешних электромагнитных помех проводники жгута, подходящие к датчику, заключены в экран.

Напряжение переменного тока с датчика поступает на вход специализированной микросхемы DA1 типа HIP 9010, расположенной на плате контроллера (см. рис. 1). Микросхема фиксирует момент повышенной детонации двигателя.

Для обеспечения нормальной работы микроконтроллер DD4 производит программирование некоторых функций, таких как коэффициент усиления,характеристики полосовых фильтров и т.д.

Связь между микросхемой DA1 и микроконтроллером DD4 реализуется по цифровой шине.

Фрагмент принципиальной схемы подключения микросхемы DA1 к DD4 показан на рис. 3.

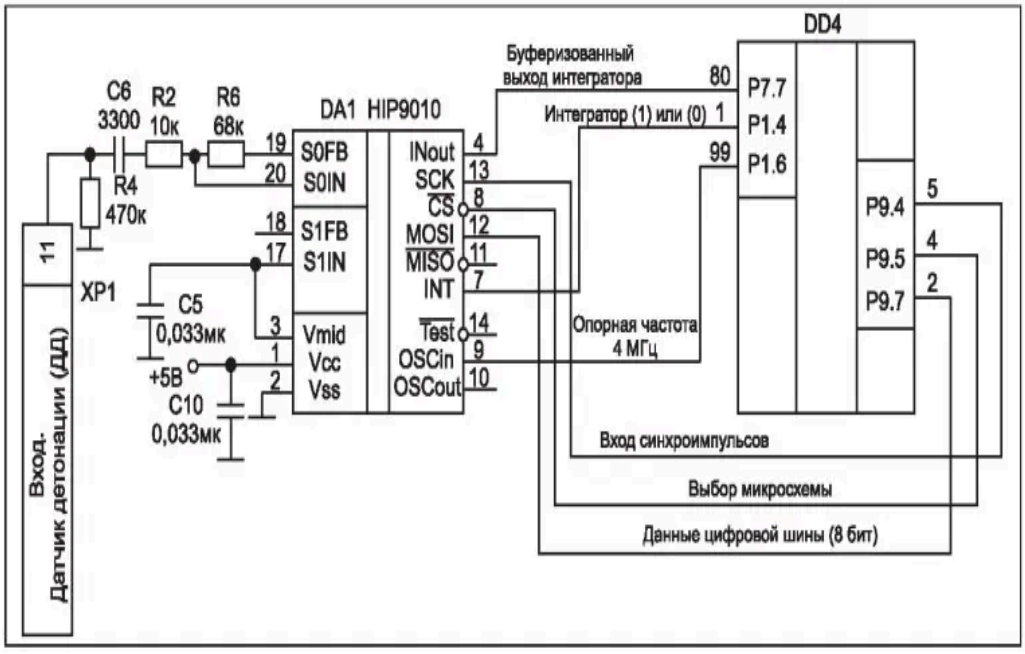


Рис. 3. Схема подключения к контроллеру датчика детонации

Для проверки состояния цепи датчика (код ошибки P0325) следует отключить колодки от датчика и контроллера. С помощью омметра проверяют цепь на обрыв между контактами 1, 2 датчика детонации и 11, 30 контроллера соответственно.

При отсутствии нарушений в цепи датчика детонации следует заменить сам датчик и проверить контроллер.

Во время возникновения кодов ошибок P0327, P0328 (низкий/высокий уровни сигнала датчика детонации) следует проверить момент затяжки болта крепления, датчика детонации.

Регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода (РХХ) служит для стабилизации оборотов холостого хода двигателя (см. рис. 4). Конструктивно РХХ представляет собой шаговый двигатель с двумя независимыми обмотками с подпружиненной конусной иглой. Вращение шагового двигателя с помощью червячно-анкерного механизма преобразуется в поступательное перемещение конусной иглы.



Рис. 4. Регулятор холостого хода

РХХ установлен на корпусе дроссельного патрубка в обводном канале.

В конструкции шагового двигателя РХХ включены постоянные магниты,которые в сочетании с обмотками фаз расположены на двух разных магнитопроводах, расположенных друг над другом.

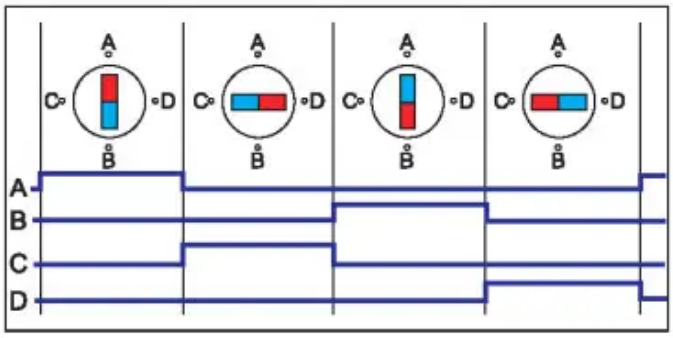


Рис. 5. Диаграмма управления фазами шагового двигателя РХХ

На рис. 5 приведена временная диаграмма управления фазами шагового двигателя РХХ.

В момент включения фазы АВ создается электромагнитное поле которое позиционирует ротор относительно фазы А (0°), а относительно фазы В (15°), не

отключая фазу A, происходит включение фазы CD. При этом ротор устанавливается между полюсами фаз A и B (7,5°), и т.д.

При отключении питания РХХ ротор шагового двигателя устанавливается строго под полюсами статора одной из фаз.

Работу двигателя РХХ на автомобиле принято измерять в шаговом режиме, так, выдвинутое положение конусной иглы соответствует нулю шагов, а втянутое положение конусной иглы - 255 шагам.

Следует учесть, что при каждом включении зажигания контроллер выставляет конусную иглу в полностью выдвинутое положение (закрытое). Далее контроллер управляет работой РХХ, обеспечивая нормальную работу двигателя во всех режимах.

Схема подключения РХХ к контроллеру показана на рис. 6.

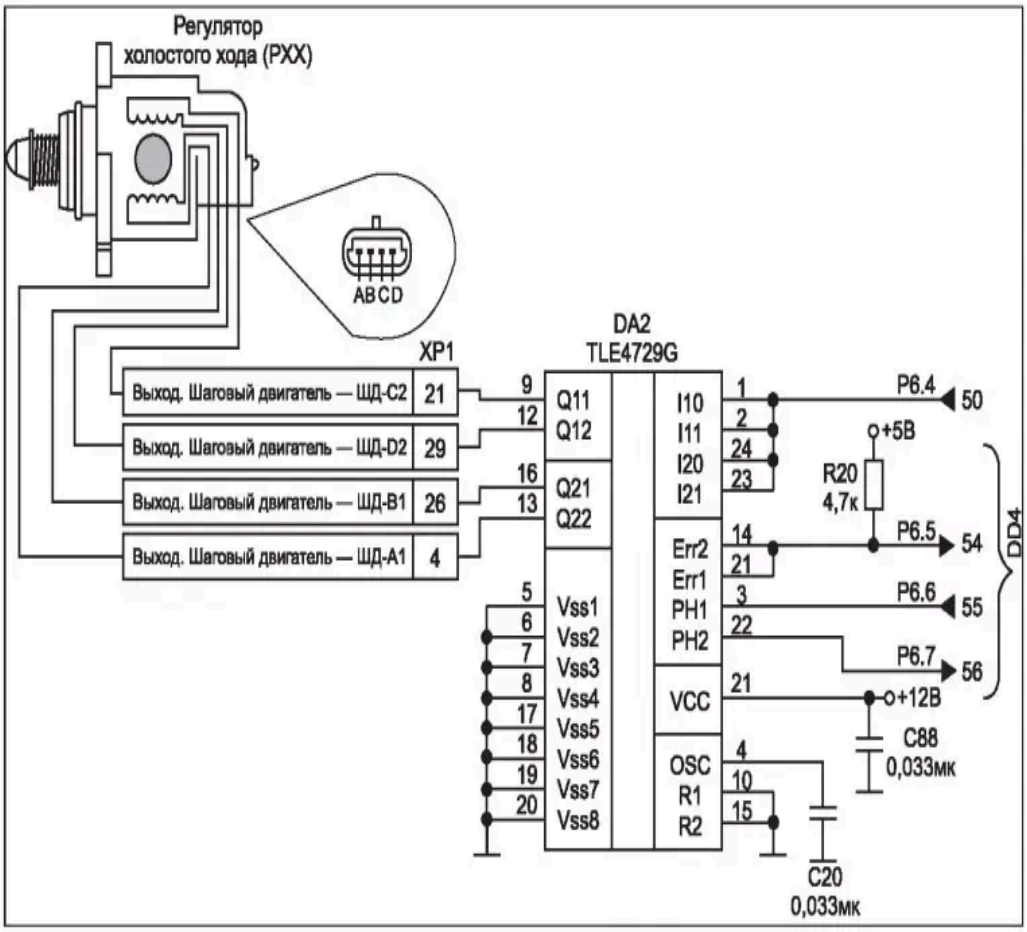


Рис. 6. Схема подключения РХХ к контроллеру

РХХ непосредственно соединен с контактами 4, 21, 26, 29 соединителя XP1 ЭБУ.

Сопротивление обмоток шагового двигателя РХХ находится в пределах от 40 до 80 Ом.

Двигателем РХХ управляет драйвер DA2 типа TLE 4729G. В состав этой микросхемы входят усилители токов обмоток шагового двигателя РХХ, схема защиты от короткого замыкания, обрыва, замыкания на землю или бортовое питание автомобиля.

Как правило, неисправности РХХ проявляются в виде частичного или полного отсутствия холостого хода на всех режимах работы двигателя, самопроизвольного снижения оборотов двигателя, вплоть до его полной остановки при включении передачи, а также в начале движения.

Для выявления неисправностей РХХ следует проверить качество его крепления к корпусу дроссельного патрубка(наличие подсоса воздуха), качество соединений в колодке РХХ, проверить воздушные каналы системы холостого хода, при необходимости, с помощью мультиметра проверить целостность цепей между контактами разъема РХХ и контроллером.

Коды ошибок работы регулятора холостого хода следующие: P0505 - ошибка в работе РХХ, P0506 - низкие обороты холостого хода, P0507 - высокие обороты холостого хода.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу может быть вызвана не только неправильной работой РХХ, но и другими факторами, например, загрязнением дроссельного патрубка, нарушением вентиляции картерных газов, неисправностью воздушного фильтра, датчика положения дроссельной заслонки и т.д.

Датчик кислорода

Датчик кислорода (ДК) установлен в нижней части приемной трубы, он работает совместно с нейтрализатором.

Чувствительный элемент датчика находится непосредственно в потоке отработанных газов. ДК формирует напряжение от 50 до 855 мВ в зависимости от содержания кислорода в отработанных газах.



Рис. 7. Внешний вид датчика кислорода

Внешний вид датчика кислорода показан на рис. 7, а на рис. 8 показан фрагмент схемы подключения ДК к контроллеру. В состав датчика входят измеряющий чувствительный элемент и нагреватель.

Нагреватель служит для быстрого прогрева чувствительного элемента после запуска двигателя. Температура нагрева, при котором эффективность работы ДК повышается, составляет около 300°С.

При нагреве датчика он вырабатывает напряжение в пределах от 300 до 600 мВ и выше.

Во время изменения напряжения контроллер реагирует на то, что датчик прогрелся и готов к работе.

Сигнал с чувствительного элемента датчика поступает на соединитель XP1 контроллера и далее через резистивный делитель R15 R17 R18 на выв. 58 DD4. Одновременно на чувствительный элемент датчика в холодном состоянии подается опорное напряжение около 450 мВ.

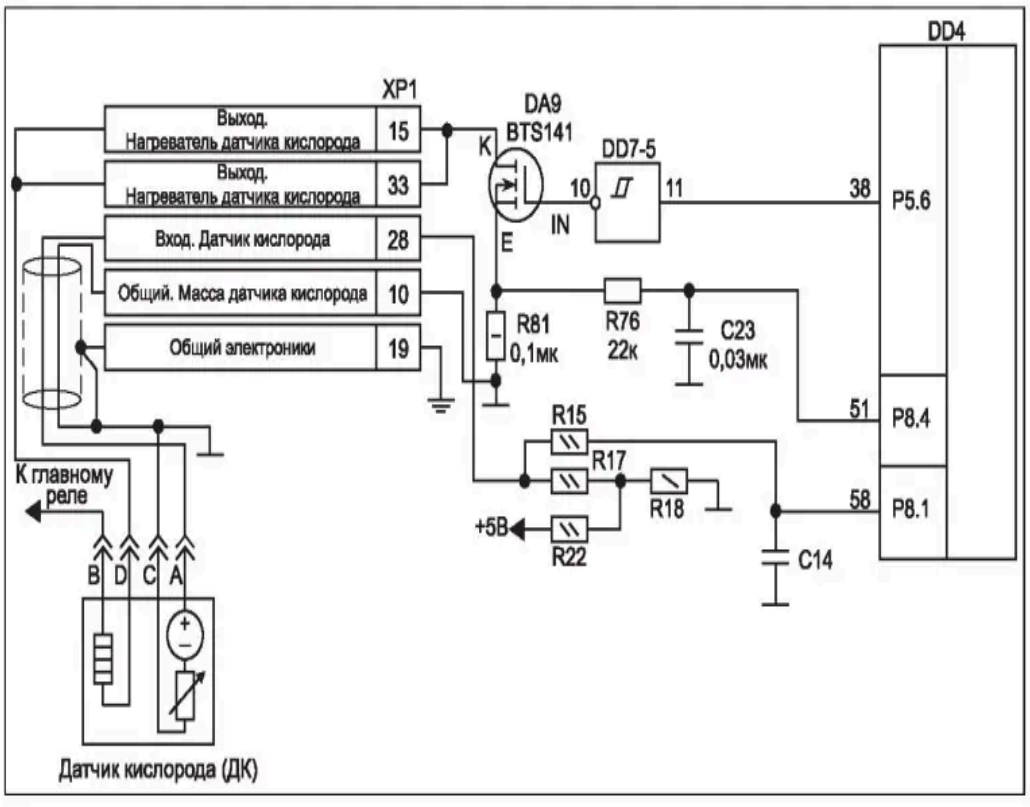


Рис. 8. Схема подключения ДК к контроллеру

На контакт B нагревателя датчика подается напряжение 12,5 В с контактов главного реле (см. рис. 8). На контакт D подогревателя датчика кислорода подключается "земля" через ключ (полевой транзистор DA9 типа BTS 141), который управляется сигналом с выв. 38 микроконтроллера DD4.

Работа инжекторного двигателя обеспечивается в двух режимах:

"Открытый контур" - работа двигателя в холодном состоянии или на холостом ходу (выходное напряжение ДК находится в пределах от 300 до 580 мВ), контроллер производит расчет длительности импульсов впрыска без учета данных ДК.

"Закрытый контур" - двигатель и ДК прогреты до рабочей температуры, контроллер анализирует данные с ДК для поддержания соотношения "воздух/топливо" 14,7/1 (выходное напряжение ДК

находится в пределах от 50...180 мВ до 680...850 мВ). При этом низкий уровень напряжения характеризует наличие кислорода в отработанных газах(бедная смесь), а высокий уровень говорит об отсутствии или низком содержании кислорода (богатая смесь).

В автомобилях с двигателем, изготовленным под нормы токсичности Евро-3, используется два датчика кислорода - управляющий и диагностический.

Нестабильность в работе датчика кислорода (или полное отсутствие сигнала на его выходе) может быть связано как с неисправностью самого ДК, так и с внешними факторами.

Причины отказов ДК могут быть вызваны некачественным топливом, попаданием в камеру сгорания паров охлаждающей жидкости, моторного масла, перегревом или проблемами с электрооборудованием автомобиля.

Проверить датчик кислорода можно с помощью осциллографа или обычного мультиметра.

Во время проверки работы датчика, следует отсоединить колодку от ДК, включить зажигание и измерить напряжение на контакте "А" колодки, оно должно быть равно 450 мВ. Если напряжение в норме, следует заменить ДК (неисправен чувствительный элемент). При отсутствии напряжения на указанном контакте проверяют цепь между конт. "А" и конт 28 соединителя XP1 (зажигание выключено, соединитель XP1 отключен от контроллера). При отсутствии неисправности в данной цепи проверяют контроллер или заменяют его (данные неисправности соответствуют кодам P0130 - неверный сигнал при работе ДК, P0131 - низкий уровень сигнала ДК, P0132 - высокий уровень сигнала ДК).



Рис. 9. Внешний вид измерительного элемента BOSCH ДМРВ

Поиск неисправности в цепи управления подогревателя датчика кислорода (код P0135) начинают с проверки самого ДК. Отключают колодку ДК, проверяют отсутствие обрыва подогревателя, подключив омметр между контактами "B" и "D", сопротивление при этом

должно быть в пределах от 15 до 20 Ом (в зависимости от модели ДК).

Проверяют присутствие напряжения на контакте "D" колодки ДК.

Неисправность ДК может быть вызвана также замыканием на "массу" в цепи между контактами "D" колодки ДК и контактами 15 и 33 соединителя XP1 контроллера. Как правило, данная неисправность может быть вызвана замыканием подогревателя ДК на "массу".

Последствия данной неисправности могут быть разнообразные: выход из строя ДК и его цепей, а также ЭБУ (выход из строя транзистора DA9, резистора R81, микросхемы DD7-5, микроконтроллера DD4).

Датчик массового расхода воздуха

Датчик расхода воздуха (ДМРВ) служит для измерения количества расходуемого двигателем воздуха.

Он устанавливается на автомобиле в разрыв между воздушным фильтрующим элементом и дроссельным патрубком. Показания ДМРВ являются одним из главных параметров, используемых контроллером для управления работой системы зажигания двигателя.

Датчик выполнен в виде патрубка из пластмассы со съемным измерительным элементом. Внешний вид измерительного элемента фирмы BOSCH показан на рис. 9, а на рис. 10 схема подключения ДМРВ к контроллеру с примером осциллограммы в момент резкого открытия дроссельной заслонки.

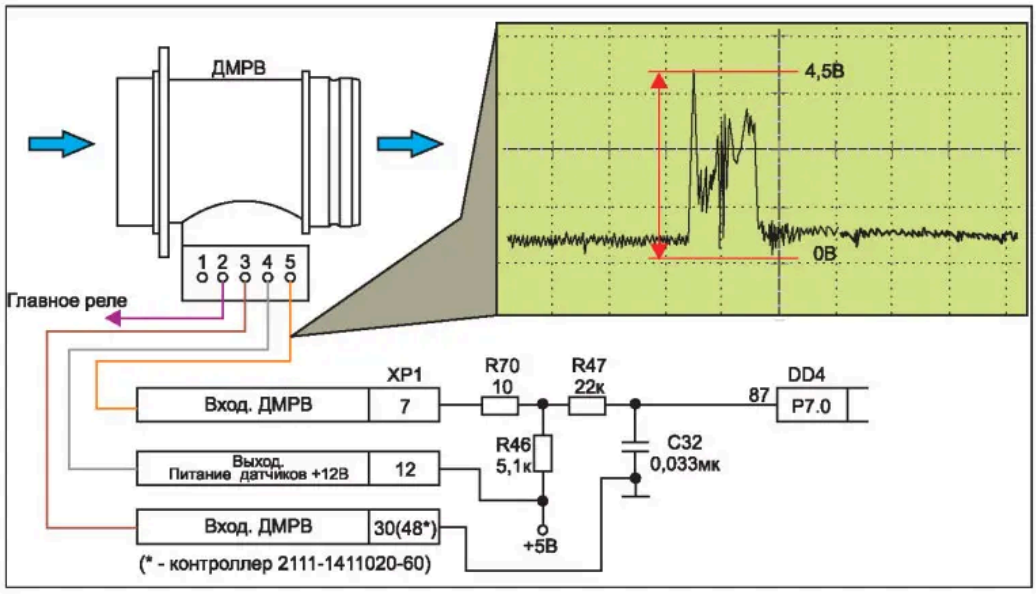


Рис. 10. Схема подключения ДМРВ к контроллеру

ДМРВ формирует постоянное напряжение в диапазоне от 1 до 5 В,значение которого зависит от объема проходящего через него воздуха.

За время выпуска автомобилей семейства ВАЗ завод комплектовал автомобили ДМРВ фирм GM (диаметр отверстия 86 мм), BOSCH (диаметр отверстия 74 мм) и Siemens. Датчики указанных фирм не взаимозаменяемые.

Неисправности ДМРВ, как правило, приводят к сбоям в работе двигателя - затрудненному пуску, провалам, рывкам и т.п. Отметим, что неверное вычисление контроллером количества воздуха, расходуемого при работе двигателя, приводит к отказам других элементов системы зажигания двигателя.

Следует учесть, что ДМРВ относится к неремонтируемым и необслуживаемым изделиям. При выходе из строя он требует замены (коды ошибок ДМРВ: P0102 - низкий уровень сигнала, P0103 - высокий уровень сигнала).

Причиной одного из распространенных отказов ДМРВ может быть попадание на чувствительный элемент датчика масла из системы вентиляции картера двигателя.

Исполнительные элементы системы зажигания

На рис. 11 приведен фрагмент схемы подключения к контроллеру исполнительных элементов системы зажигания инжекторного двигателя. Перечислим основные элементы: модуль зажигания, система топливоподачи (электробензонасос, форсунки, реле электробензонасоса), контрольная лампа "CHECK ENGINE" и датчик положения коленчатого вала.

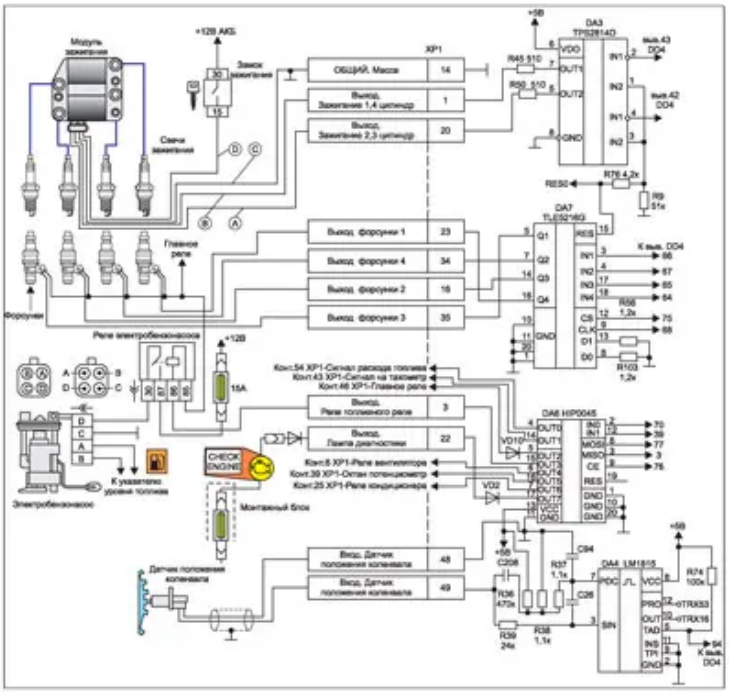


Рис. 11. Схема подключения к контроллеру исполнительных элементов системы зажигания двигателя

Исполнительные элементы системы зажигания управляются микроконтроллером DD4.

Работу модуля зажигания по двум каналам (1/4 и 2/3 цилиндры) обеспечивает микросхема DA3 типа TPS 2814D. Сформированные импульсы с выв. 7 (1/4 цилиндры) и выв. 5 (2/3 цилиндры) микросхемы через контакты 1 и 20 соединителя XP1 поступают на схему формирования высокого напряжения модуля зажигания.

В состав схемы обеспечения подачи топлива входят электробензонасос (ЭБН), реле электробензонасоса и форсунки.

Электробензонасос - турбинного типа, в его состав также входит датчик уровня топлива. ЭБН установлен в топливном баке и управляется микросхемой DA6 типа HIP 0045 (выв. 15) через буферное реле. Микросхема также управляет главным реле и реле вентилятора охлаждения.

При включении зажигания контроллер включает ЭБН на несколько секунд, при этом создается необходимое давление топлива в рампе форсунок (до 650 кПа).

Форсунки установлены одной частью своей конструкции в рампу, а другой - в отверстия впускной трубы. Конструкция форсунки и системы зажигания представляет собой обычный электромагнитный клапан, который управляется контроллером.

Последовательность работы форсунок определяется ЭБУ. В табл. 1 приведена последовательность работы форсунок, в зависимости от типа контроллера.

Таблица 1

Тип контроллера	Порядок работы форсунок
BOSCH M1.5.4.N Январь 5.1 VS 5.1	Попеременный синхронный впрыск, включение попарное (1/4 и 2/3 цилиндры)

BOSCH M1.5.4 Январь 5.1 VS 5.1 (2111-1411020-72)	Одновременный впрыск, включение через каждые 360° поворота коленчатого вала
BOSCH M1.5.4.N (2112-1411020-40) Январь 5.1 (2112-1411020-41) Январь 1.5.4 Январь 5.1.2 BOSCH MP7.OH	Последовательный впрыск, с включением через каждые 180° поворота коленчатого вала (1-3-4-2)

Неисправности исполнительных элементов системы зажигания условно можно разделить на отказы механической части системы топ-ливоподачи и отказы, связанные с электронной частью.

Остановимся более подробно на отказах электронной части.

Типовым отказом является отсутствие запуска двигателя при прокручивании коленчатого вала.

После проверки работы системы топливоподачи проверяют целостность всех предохранителей,качество соединения жгута системы зажигания с исполнительными элементами, механизмами и датчиками.

Отсоединяют колодку жгута проводов форсунок и проверяют на клеммах "B, F, C, G" относительно клеммы "F" сопротивление обмоток электромагнитного клапана форсунок, которое должно быть в пределах от 10 до 15 Ом.

Поочередно проверяют пробником на каждой из форсунок наличие управляющего сигнала с контроллера. Проверяют работоспособность модуля зажигания методом проверки/замены высоковольтных проводов и свечей зажигания.

Омметром проверяют на обрыв и замыкание цепь между контактами 1, 20 соединителя XP1 ЭБУ и контактами "B", "A" колодки модуля зажигания соответственно. При исправных цепях следует заменить ЭБУ.

Также следует проверить работу датчика коленчатого вала (сопротивление датчика должно быть от 550 до 750 Ом), расстояние от вершины зубцов на шкиве коленчатого вала до рабочей части датчика должно составлять 1±0,4 мм.

Ремонт и программирование контроллера

Для диагностики неисправностей электронной части системы зажигания современных автомобилей. Специалисты, как правило, используют специализированные электронные приборы - сканеры, диагностические тестеры и т.д. Их подключают к диагностическим колодкам автомобиля, обеспечивая тем самым оперативное обнаружение неисправностей по кодам ошибок и определение дефектного узла. После устранения неисправности с помощью этих же приборов необходимо стереть из памяти контроллера коды ошибок.

В электронной части системы зажигания автомобиля ЭБУ считается самым надежным узлом. Как правило, он выходит из строя из-за внешних факторов - нарушения герметичности и попадания влаги внутрь конструкции, отказа исполнительных устройств и датчиков, замыкания и изменение полярности питания.

Выявление неисправностей и ремонт ЭБУ следует проводить в стационарных условиях.

Большинство контроллеров, которые устанавливаются на отечественные автомобили, имеют одинаковую элементную базу, отличаются лишь типы микроконтроллеров и Flash-памяти.

В табл. 2 приведены данные по указанным элементам для наиболее распространенных типов ЭБУ.

Таблица 2

Тип контроллера	Микроконтроллер	Память
VS 5.1 МИКАС 7.1	C509	24C04 (ЭСППЗУ)
BOSCH MP7.0H	B58590	29F200 (Flash-память)
BOSCH M 7.9.7	B59759	29F400 (Flash-память)

Программирование контроллера Январь 5.1 может выполняться как на автомобиле, так и в автономном режиме.

Для проведения работ по программированию следует иметь в распоряжении ПК (желательно, ноутбук), оснащенный специальным программным обеспечением, эталонные прошивки микросхемы Flash-памяти контроллера, адап

тер (переходное согласующее устройство между контроллером и ПК) и технологические приспособления, которые позволяют произвести данные работы.

К технологическим приспособлениям относятся всевозможные соединители, которые в своем составе, как правило, имеют разъем контроллера, индикаторы и управление по переводу контроллера в режим программирования.

На рис. 12 показана принципиальная схема одного из таких технологических приспособлений.

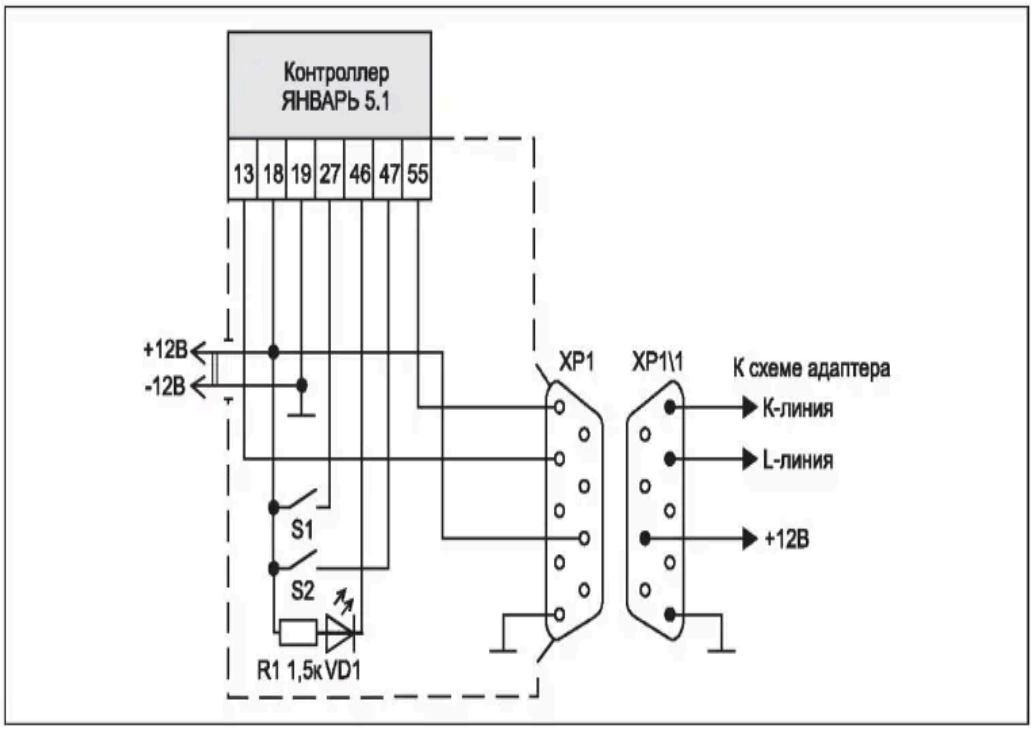


Рис. 12. Схема адаптера для программирования контроллера с ПК

Данная схема позволяет произвести автономное программирование контроллера(без автомобиля).

Выключатели S1 и S2 переключают контроллер в режим программирования, светодиод VD1 индицирует включение режима программирования.

Для программирования контроллера потребуется произвести следующие работы:

- разобрать соединитель ЭБУ;

- припаять к выв. 47 провод и подключить его через выключатель к +12 В;

- собрать соединитель ЭБУ;

- при отсутствии в составе системы зажигания автомобиля блока управления АПС соединить контакты 9 и 18 на колодке ЭБУ;

- подключить через адаптер ПК к диагностической колодке автомобиля и начать программирование, результат перевода контроллера в режим программирования будет свидетельствовать об отсутствии работы ЭБН.

Автор: Николай Пчелинцев (г. Тамбов)

Источник: Ремонт и сервис

Страницы: 1 2

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ленар / **24.06.2018 - 18:59**

Познавательная статья!!

Николай / **15.12.2017 - 23:27**

Отличная статья! Спасибо!

Николай / **01.11.2016 - 13:30**

Поддержу.Класс статья. В отечественных журналах подобного больше не видел!

Иван / **12.07.2016 - 13:50**

Класс!!!!!Побольше таких статей.

Валерий / **18.03.2016 - 18:53**

Спасибо за подборку материала.

Сергей / **13.05.2014 - 11:58**

Кто этим занимается, не не по интернету учились. Уж извините !

Анатолий / **29.04.2014 - 07:20**

Просто и понятно, хотелось бы и о работе остальных датчиков почитать и каким образом регулируется момент зажигания. Спасибо за материал.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:

ИМЯ ☒

Устройство и ремонт электронных узлов системы зажигания инжекторных двигателей

Страницы: 1 2

Датчик кислорода

Датчик кислорода (ДК) установлен в нижней части приемной трубы, он работает совместно с нейтрализатором.

Чувствительный элемент датчика находится непосредственно в потоке отработанных газов. ДК формирует напряжение от 50 до 855 мВ в зависимости от содержания кислорода в отработанных газах.



Рис. 7. Внешний вид датчика кислорода

Внешний вид датчика кислорода показан на рис. 7, а на рис. 8 показан фрагмент схемы подключения ДК к контроллеру. В состав датчика входят измеряющий чувствительный элемент и нагреватель.

Нагреватель служит для быстрого прогрева чувствительного элемента после запуска двигателя. Температура нагрева, при котором эффективность работы ДК повышается, составляет около 300°С.

При нагреве датчика он вырабатывает напряжение в пределах от 300 до 600 мВ и выше.

Во время изменения напряжения контроллер реагирует на то, что датчик прогрелся и готов к работе.

Сигнал с чувствительного элемента датчика поступает на соединитель XP1 контроллера и далее через резистивный делитель R15 R17 R18 на выв. 58 DD4. Одновременно на чувствительный элемент датчика в холодном состоянии подается опорное напряжение около 450 мВ.

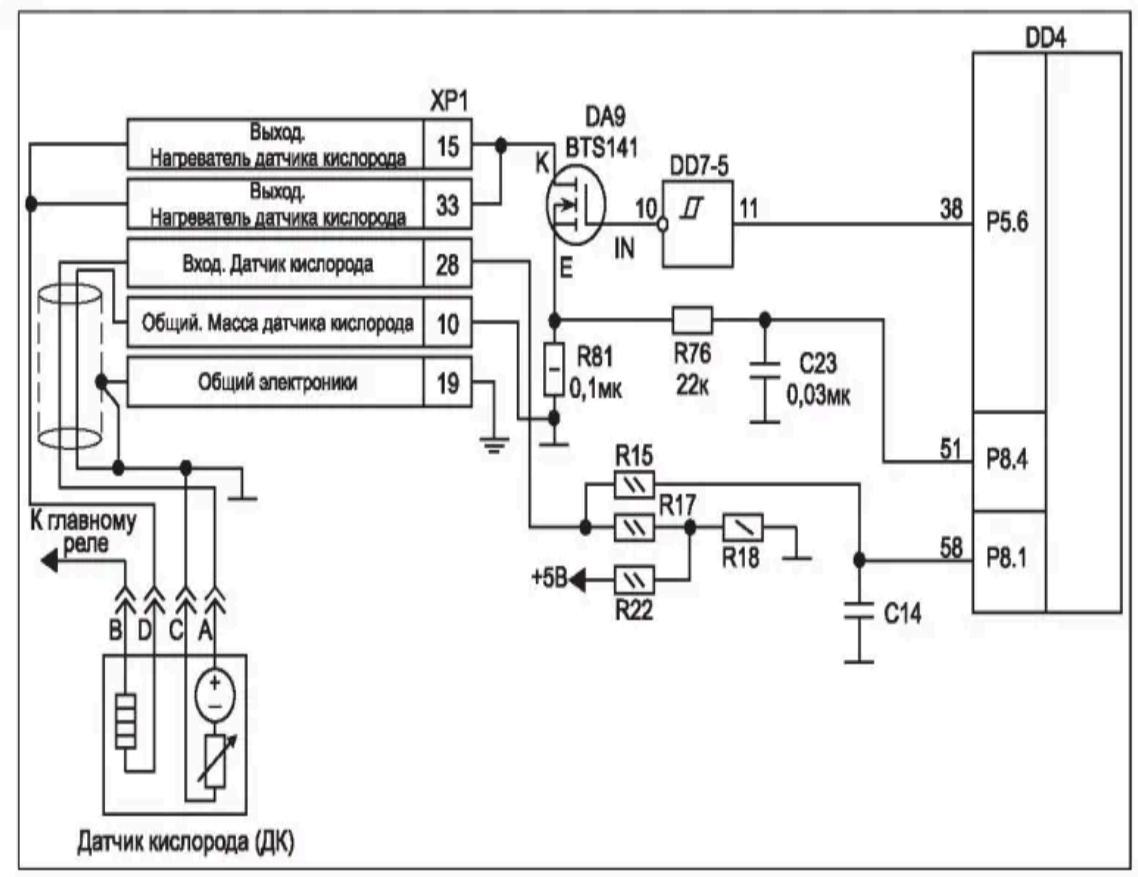


Рис. 8. Схема подключения ДК к контроллеру

На контакт B нагревателя датчика подается напряжение 12,5 В с контактов главного реле (см. рис. 8). На контакт D подогревателя датчика кислорода подключается "земля" через ключ (полевой транзистор DA9 типа BTS 141), который управляется сигналом с выв. 38 микроконтроллера DD4.

Работа инжекторного двигателя обеспечивается в двух режимах:

"Открытый контур" - работа двигателя в холодном состоянии или на холостом ходу (выходное напряжение ДК находится в пределах от 300 до 580 мВ), контроллер

производит расчет длительности импульсов впрыска без учета данных ДК.

"Закрытый контур" - двигатель и ДК прогреты до рабочей температуры, контроллер анализирует данные с ДК для поддержания соотношения "воздух/топливо" 14,7/1 (выходное напряжение ДК

находится в пределах от 50...180 мВ до 680...850 мВ). При этом низкий уровень напряжения характеризует наличие кислорода в отработанных газах(бедная смесь), а высокий уровень говорит об отсутствии или низком содержании кислорода (богатая смесь).

В автомобилях с двигателем, изготовленным под нормы токсичности Евро-3, используется два датчика кислорода - управляющий и диагностический.

Нестабильность в работе датчика кислорода (или полное отсутствие сигнала на его выходе) может быть связано как с неисправностью самого ДК, так и с внешними факторами.

Причины отказов ДК могут быть вызваны некачественным топливом, попаданием в камеру сгорания паров охлаждающей жидкости, моторного масла, перегревом или проблемами с электрооборудованием автомобиля.

Проверить датчик кислорода можно с помощью осциллографа или обычного мультиметра.

Во время проверки работы датчика, следует отсоединить колодку от ДК, включить зажигание и измерить напряжение на контакте "A" колодки, оно должно быть равно 450 мВ. Если напряжение в норме, следует заменить ДК (неисправен чувствительный элемент). При отсутствии напряжения на указанном контакте проверяют цепь между конт. "A" и конт 28 соединителя XP1 (зажигание выключено, соединитель XP1 отключен от контроллера). При отсутствии неисправности в данной цепи проверяют контроллер или заменяют его (данные неисправности соответствуют кодам P0130 - неверный сигнал при работе ДК, P0131 - низкий уровень сигнала ДК, P0132 - высокий уровень сигнала ДК).



Рис. 9. Внешний вид измерительного элемента BOSCH ДМРВ

Поиск неисправности в цепи управления подогревателя датчика кислорода (код P0135) начинают с проверки самого ДК. Отключают колодку ДК, проверяют отсутствие обрыва подогревателя, подключив омметр между контактами "B" и "D", сопротивление при этом

должно быть в пределах от 15 до 20 Ом (в зависимости от модели ДК).

Проверяют присутствие напряжения на контакте "D" колодки ДК.

Неисправность ДК может быть вызвана также замыканием на "массу" в цепи между контактами "D" колодки ДК и контактами 15 и 33 соединителя XP1 контроллера. Как правило, данная неисправность может быть вызвана замыканием подогревателя ДК на "массу".

Последствия данной неисправности могут быть разнообразные: выход из строя ДК и его цепей, а также ЭБУ (выход из строя транзистора DA9, резистора R81, микросхемы DD7-5, микроконтроллера DD4).

Датчик массового расхода воздуха

Датчик расхода воздуха (ДМРВ) служит для измерения количества расходуемого двигателем воздуха.

Он устанавливается на автомобиле в разрыв между воздушным фильтрующим элементом и дроссельным патрубком. Показания ДМРВ являются одним из главных параметров, используемых контроллером для управления работой системы зажигания двигателя.

Датчик выполнен в виде патрубка из пластмассы со съемным измерительным элементом. Внешний вид измерительного элемента фирмы BOSCH показан на рис. 9, а на рис. 10 схема подключения ДМРВ к контроллеру с примером осциллограммы в момент резкого открытия дроссельной заслонки.

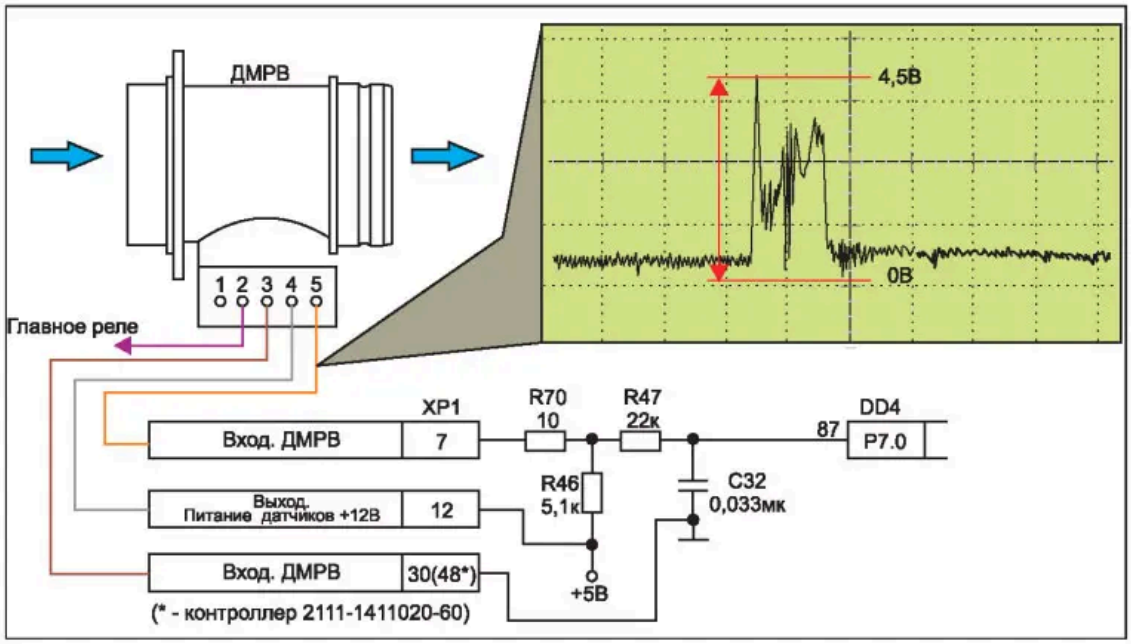


Рис. 10. Схема подключения ДМРВ к контроллеру

ДМРВ формирует постоянное напряжение в диапазоне от 1 до 5 В,значение которого зависит от объема проходящего через него воздуха.

За время выпуска автомобилей семейства ВАЗ завод комплектовал автомобили ДМРВ фирм GM (диаметр отверстия 86 мм), BOSCH (диаметр отверстия 74 мм) и

Siemens. Датчики указанных фирм не взаимозаменяемые.

Неисправности ДМРВ, как правило, приводят к сбоям в работе двигателя - затрудненному пуску, провалам, рывкам и т.п. Отметим, что неверное вычисление контроллером количества воздуха, расходуемого при работе двигателя, приводит к отказам других элементов системы зажигания двигателя.

Следует учесть, что ДМРВ относится к неремонтируемым и необслуживаемым изделиям. При выходе из строя он требует замены (коды ошибок ДМРВ: P0102 - низкий уровень сигнала, P0103 - высокий уровень сигнала).

Причиной одного из распространенных отказов ДМРВ может быть попадание на чувствительный элемент датчика масла из системы вентиляции картера двигателя.

Исполнительные элементы системы зажигания

На рис. 11 приведен фрагмент схемы подключения к контроллеру исполнительных элементов системы зажигания инжекторного двигателя. Перечислим основные элементы: модуль зажигания, система топливоподачи (электробензонасос, форсунки, реле электробензонасоса), контрольная лампа "CHECK ENGINE" и датчик положения коленчатого вала.

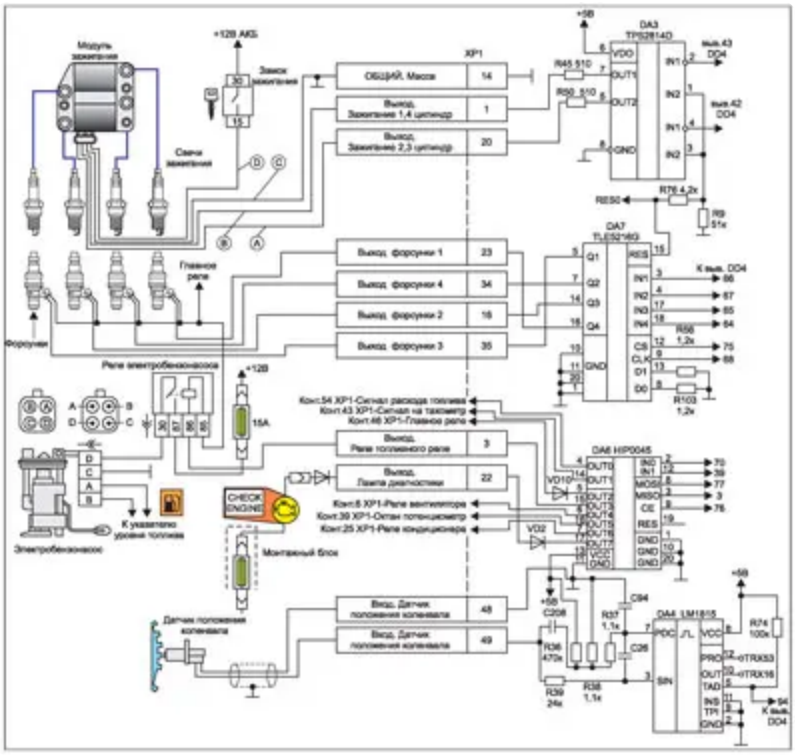


Рис. 11. Схема подключения к контроллеру исполнительных элементов системы зажигания двигателя

Исполнительные элементы системы зажигания управляются микроконтроллером DD4.

Работу модуля зажигания по двум каналам (1/4 и 2/3 цилиндры) обеспечивает микросхема DA3 типа TPS 2814D. Сформированные импульсы с выв. 7 (1/4 цилиндры) и выв. 5 (2/3 цилиндры) микросхемы через контакты 1 и 20 соединителя XP1 поступают на схему формирования высокого напряжения модуля зажигания.

В состав схемы обеспечения подачи топлива входят электробензонасос (ЭБН), реле электробензонасоса и форсунки.

Электробензонасос - турбинного типа, в его состав также входит датчик уровня топлива. ЭБН установлен в топливном баке и управляется микросхемой DA6 типа HIP 0045 (выв. 15) через буферное реле. Микросхема также управляет главным реле и реле вентилятора охлаждения.

При включении зажигания контроллер включает ЭБН на несколько секунд, при этом создается необходимое давление топлива в рампе форсунок (до 650 кПа).

Форсунки установлены одной частью своей конструкции в рампу, а другой - в отверстия впускной трубы. Конструкция форсунки и системы зажигания представляет собой обычный электромагнитный клапан, который управляется контроллером.

Последовательность работы форсунок определяется ЭБУ. В табл. 1 приведена последовательность работы форсунок, в зависимости от типа контроллера.

Таблица 1

Тип контроллера	Порядок работы форсунок
BOSCH M1.5.4.N Январь 5.1 VS 5.1	Попеременный синхронный впрыск, включение попарное (1/4 и 2/3 цилиндры)
BOSCH M1.5.4 Январь 5.1 VS 5.1 (2111-1411020-72)	Одновременный впрыск, включение через каждые 360° поворота коленчатого вала
BOSCH M1.5.4.N (2112-1411020-40) Январь 5.1 (2112-1411020-41) Январь 1.5.4 Январь 5.1.2 BOSCH MP7.OH	Последовательный впрыск, с включением через каждые 180° поворота коленчатого вала (1-3-4-2)

Неисправности исполнительных элементов системы зажигания условно можно разделить на отказы механической части системы топ-ливоподачи и отказы, связанные с электронной частью.

Остановимся более подробно на отказах электронной части.

Типовым отказом является отсутствие запуска двигателя при прокручивании коленчатого вала.

После проверки работы системы топливоподачи проверяют целостность всех предохранителей,качество соединения жгута системы зажигания с исполнительными элементами, механизмами и датчиками.

Отсоединяют колодку жгута проводов форсунок и проверяют на клеммах "B, F, C, G" относительно клеммы "F" сопротивление обмоток электромагнитного клапана форсунок, которое должно быть в пределах от 10 до 15 Ом.

Поочередно проверяют пробником на каждой из форсунок наличие управляющего сигнала с контроллера. Проверяют работоспособность модуля зажигания методом проверки/замены высоковольтных проводов и свечей зажигания.

Омметром проверяют на обрыв и замыкание цепь между контактами 1, 20 соединителя XP1 ЭБУ и контактами "B", "A" колодки модуля зажигания соответственно. При исправных цепях следует заменить ЭБУ.

Также следует проверить работу датчика коленчатого вала (сопротивление датчика должно быть от 550 до 750 Ом), расстояние от вершины зубцов на шкиве коленчатого вала до рабочей части датчика должно составлять 1±0,4 мм.

Ремонт и программирование контроллера

Для диагностики неисправностей электронной части системы зажигания современных автомобилей. Специалисты, как правило, используют специализированные электронные приборы - сканеры, диагностические тестеры и т.д. Их подключают к диагностическим колодкам автомобиля, обеспечивая тем самым оперативное обнаружение неисправностей по кодам ошибок и определение дефектного узла. После устранения неисправности с помощью этих же приборов необходимо стереть из памяти контроллера коды ошибок.

В электронной части системы зажигания автомобиля ЭБУ считается самым надежным узлом. Как правило, он выходит из строя из-за внешних факторов - нарушения герметичности и попадания влаги внутрь конструкции, отказа исполнительных устройств и датчиков, замыкания и изменение полярности питания.

Выявление неисправностей и ремонт ЭБУ следует проводить в стационарных условиях.

Большинство контроллеров, которые устанавливаются на отечественные автомобили, имеют одинаковую элементную базу, отличаются лишь типы микроконтроллеров и Flash-памяти.

В табл. 2 приведены данные по указанным элементам для наиболее распространенных типов ЭБУ.

Таблица 2

Тип контроллера	Микроконтроллер	Память
VS 5.1 МИКАС 7.1	C509	24C04 (ЭСППЗУ)
BOSCH MP7.0H	B58590	29F200 (Flash-память)
BOSCH M 7.9.7	B59759	29F400 (Flash-память)

Программирование контроллера Январь 5.1 может выполняться как на автомобиле, так и в автономном режиме.

Для проведения работ по программированию следует иметь в распоряжении ПК (желательно, ноутбук), оснащенный специальным программным обеспечением,

эталонные прошивки микросхемы Flash-памяти контроллера, адап

тер (переходное согласующее устройство между контроллером и ПК) и технологические приспособления, которые позволяют произвести данные работы.

К технологическим приспособлениям относятся всевозможные соединители, которые в своем составе, как правило, имеют разъем контроллера, индикаторы и управление по переводу контроллера в режим программирования.

На рис. 12 показана принципиальная схема одного из таких технологических приспособлений.

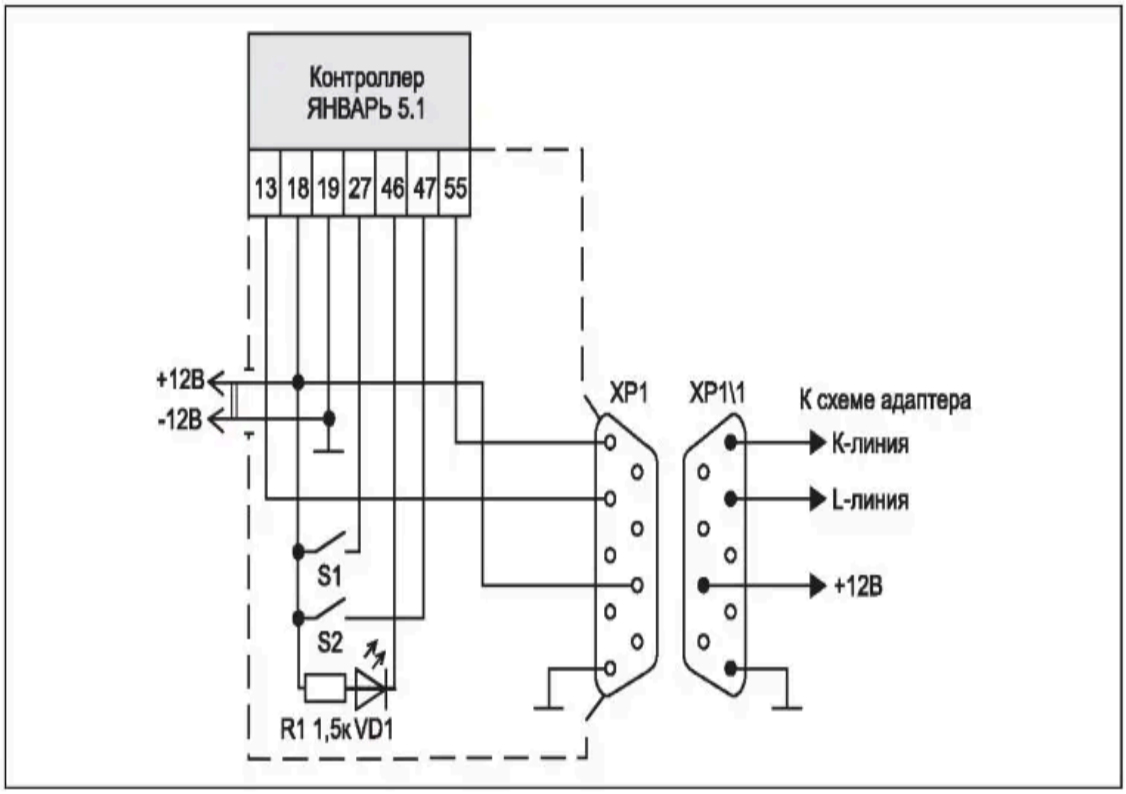


Рис. 12. Схема адаптера для программирования контроллера с ПК

Данная схема позволяет произвести автономное программирование контроллера(без автомобиля).

Выключатели S1 и S2 переключают контроллер в режим программирования, светодиод VD1 индицирует включение режима программирования.

Для программирования контроллера потребуется произвести следующие работы:

- разобрать соединитель ЭБУ;

- припаять к выв. 47 провод и подключить его через выключатель к +12 В;

- собрать соединитель ЭБУ;

- при отсутствии в составе системы зажигания автомобиля блока управления АПС соединить контакты 9 и 18 на колодке ЭБУ;

- подключить через адаптер ПК к диагностической колодке автомобиля и начать программирование, результат перевода контроллера в режим программирования будет свидетельствовать об отсутствии работы ЭБН.